LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: PBO
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: LAB MM
Hari, tanggal	: Jum'at, 10 April 2026
Jam	: 12.30 WIB
Topik praktikum	: Modul-5

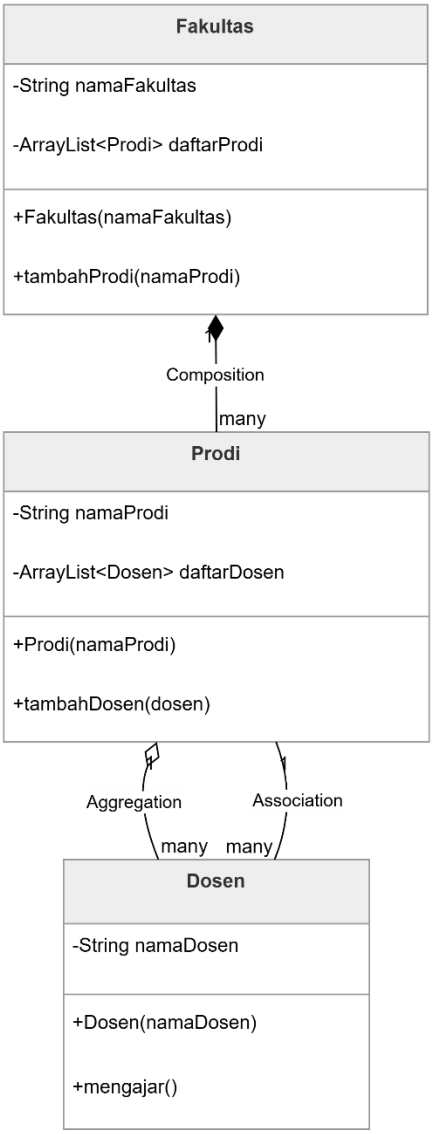
- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Rafi Maheswara
NIM	: 103112400135
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Membuat Data Dosen
   - Buat objek Dosen dengan atribut: nidn, nama, bidangKeahlian
   - Dosen boleh tidak punya Prodi (prodi = null)
   - Dosen tetap exist meskipun tidak terdaftar di Prodi manapun
2. Membuat Data Fakultas & Prodi (Composition)
   - Buat objek Fakultas terlebih dahulu
   - Prodi dibuat DI DALAM Fakultas melalui tambahProdi()
   - Prodi tidak bisa exist sendiri tanpa Fakultas
   - 1 Fakultas bisa punya banyak Prodi (ArrayList)
3. Mendaftarkan Dosen ke Prodi (Aggregation + Association)
   - Panggil prodi.tambahDosen(dosen)
   - Prodi menyimpan dosen ke dalam listDosen (ArrayList)
   - Secara otomatis dosen.setProdi(this) dipanggil (relasi balik)
   - 1 Prodi bisa punya banyak Dosen
   - 1 Dosen bisa mengajar di lebih dari 1 Prodi
4. Menampilkan Hasil
   - dosen.mengajar() → cek apakah dosen punya prodi atau tidak
   - fakultas.tampilkanInfo() → tampilkan semua prodi & dosen di dalamnya
   - System.out.println(dosen) → tampilkan data dosen via toString()

- **Class Diagram UML**



- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Dosen {
    private String nidn;
    private String nama;
    private String bidangKeahlian;
    private Prodi prodi;

    public Dosen(String nidn, String nama, String bidangKeahlian) {
        this.nidn = nidn;
        this.nama = nama;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
        this.prodi = null;
    }
```

```
    public void mengajar() {
        if (prodi != null) {
                System.out.println("Dosen " + nama + " mengajar di Prodi " +
prodi.getNamaProdi());
        } else {
                System.out.println("Dosen " + nama + " belum terdaftar di Prodi
manapun, tetapi tetap ada.");
        }
    }

    public void setProdi(Prodi prodi) {
        this.prodi = prodi;
    }

    public String getNidn() {
        return nidn;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getBidangKeahlian() {
        return bidangKeahlian;
    }

    public Prodi getProdi() {
        return prodi;
    }

    public String toString() {
        String prodiInfo = (prodi != null) ? prodi.getNamaProdi() : "Tidak terdaftar
di Prodi";
        return "Dosen [NIDN: " + nidn + ", Nama: " + nama +
                ", Keahlian: " + bidangKeahlian + ", Prodi: " + prodiInfo + "]";
    }
}
```

Fakultas.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Fakultas {
    private String kodeFakultas;
    private String namaFakultas;
    private String dekan;
    private ArrayList<Prodi> listProdi;

    public Fakultas(String kodeFakultas, String namaFakultas, String
dekan) {
        this.kodeFakultas = kodeFakultas;
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        this.dekan = dekan;
        this.listProdi = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahProdi(String kodeProdi, String namaProdi, String
jenjang) {
        Prodi prodi = new Prodi(kodeProdi, namaProdi, jenjang);
        listProdi.add(prodi);
        System.out.println("Prodi " + namaProdi + " berhasil ditambahkan
ke Fakultas " + namaFakultas);
    }

    public Prodi getProdiByNama(String namaProdi) {
        for (Prodi p : listProdi) {
            if (p.getNamaProdi().equalsIgnoreCase(namaProdi)) {
                return p;
            }
        }
        return null;
    }

    public void tampilkanProdi() {
        System.out.println("\n=== Prodi di Fakultas " + namaFakultas + "
===");
        if (listProdi.isEmpty()) {
            System.out.println("  Belum ada prodi terdaftar.");
```

```
            } else {
                for (Prodi p : listProdi) {
                        System.out.println("  - "  +  p.getNamaProdi()  +  "  ("  +
p.getJenjang() + ")");
                }
            }
        }

        public void tampilkanInfo() {
            System.out.println("FAKULTAS  : " + namaFakultas);
            System.out.println("KODE      : " + kodeFakultas);
            System.out.println("DEKAN     : " + dekan);
            if (listProdi.isEmpty()) {
                System.out.println("  Belum ada prodi.");
            } else {
                for (Prodi p : listProdi) {
                   System.out.println("\n  >> Prodi: " + p.getNamaProdi() + " ["
+ p.getJenjang() + "]");
                   ArrayList<Dosen> dosenList = p.getListDosen();
                   if (dosenList.isEmpty()) {
                       System.out.println("     Belum ada dosen.");
                   } else {
                       for (Dosen d : dosenList) {
                           System.out.println("     - " + d.getNama() + " | NIDN: "
+ d.getNidn() +
                                           " | Keahlian: " + d.getBidangKeahlian());
                       }
                   }
                }
            }
        }

        public String getKodeFakultas() {
            return kodeFakultas;
        }

        public String getNamaFakultas() {
            return namaFakultas;
        }
```

```
        public String getDekan() {
            return dekan;
        }

        public ArrayList<Prodi> getListProdi() {
            return listProdi;
        }

        public String toString() {
            return "Fakultas [Kode: " + kodeFakultas + ", Nama: " +
namaFakultas +
                ", Dekan: " + dekan + ", Jumlah Prodi: " + listProdi.size() +
"]";
        }
    }
```

Prodi.java

```
    import java.util.ArrayList;

    public class Prodi {
        private String kodeProdi;
        private String namaProdi;
        private String jenjang;

        private ArrayList<Dosen> listDosen;

        public Prodi(String kodeProdi, String namaProdi, String jenjang) {
            this.kodeProdi = kodeProdi;
            this.namaProdi = namaProdi;
            this.jenjang = jenjang;
            this.listDosen = new ArrayList<>();
        }

        public void tambahDosen(Dosen dosen) {
            if (!listDosen.contains(dosen)) {
                listDosen.add(dosen);
```

```
                dosen.setProdi(this);
                System.out.println("Dosen " + dosen.getNama() + " berhasil
ditambahkan ke Prodi " + namaProdi);
            } else {
                System.out.println("Dosen " + dosen.getNama() + " sudah
terdaftar di Prodi " + namaProdi);
            }
        }

        public void tampilkanDosen() {
            System.out.println("\n=== Dosen di Prodi " + namaProdi + "
===");
            if (listDosen.isEmpty()) {
                System.out.println("  Belum ada dosen terdaftar.");
            } else {
                for (Dosen d : listDosen) {
                    System.out.println("  - " + d.getNama() + " (" + d.getNidn()
+ ")");
                }
            }
        }

        public String getKodeProdi() {
            return kodeProdi;
        }

        public String getNamaProdi() {
            return namaProdi;
        }

        public String getJenjang() {
            return jenjang;
        }

        public ArrayList<Dosen> getListDosen() {
            return listDosen;
        }

        public String toString() {
```

```
        return "Prodi [Kode: " + kodeProdi + ", Nama: " + namaProdi +
            ", Jenjang: " + jenjang + ", Jumlah Dosen: " + listDosen.size()
+ "]";
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("==============================
================================");
            System.out.println("    SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS -
FAKULTAS, PRODI & DOSEN   ");
        System.out.println("==============================
================================\n");

        Dosen dosen1 = new Dosen("601128701", "Anggi Zafia", "Internet
of Things");
         Dosen dosen2 = new Dosen("0618059401", "Khairun Nisa Meiah
Ngafidin", "Enterprise Intelligent Systems Development");
          Dosen dosen3 = new Dosen("627119601", "Muhammad Raafi'u
Firmansyah", "Signal Processing");
           Dosen dosen4 = new Dosen("608049901", "Lisda", "Machine
Learning");
            Dosen dosen5 = new Dosen("0617019102", "Dwi Mustika
Kusumawardani", "System Architecture & Governance");

         Fakultas fakultas1 = new Fakultas("FIF", "Fakultas Informatika",
"Aditya Dwi Putro");
            Fakultas fakultas2 = new Fakultas("FIF", "Fakultas Sistem
Informasi", "Dr. Didi Supriyadi");

              System.out.println("--- Menambahkan Prodi ke Fakultas
(Composition) ---");

        fakultas1.tambahProdi("TI001", "Teknik Informatika", "S1");
```

```
        fakultas1.tambahProdi("SI001", "Sistem Informasi", "S1");
        fakultas2.tambahProdi("TK001", "Teknik Informatika", "S1");

        Prodi prodi1 = fakultas1.getProdiByNama("Teknik Informatika");
        Prodi prodi2 = fakultas1.getProdiByNama("Sistem Informasi");
        Prodi prodi3 = fakultas2.getProdiByNama("Teknik Informatika");

            System.out.println("\n--- Menambahkan Dosen ke Prodi
(Aggregation) ---");
        prodi1.tambahDosen(dosen1);
        prodi1.tambahDosen(dosen3);
        prodi2.tambahDosen(dosen2);
        prodi2.tambahDosen(dosen4);
        prodi3.tambahDosen(dosen1);

        System.out.println("\n--- Hasil method mengajar() ---");
        dosen1.mengajar();
        dosen2.mengajar();
        dosen3.mengajar();
        dosen4.mengajar();
        dosen5.mengajar();

        System.out.println("\n--- Info Lengkap Fakultas ---");
        fakultas1.tampilkanInfo();
        fakultas2.tampilkanInfo();

        System.out.println("\n--- Data Semua Dosen ---");
        System.out.println(dosen1);
        System.out.println(dosen2);
        System.out.println(dosen3);
        System.out.println(dosen4);
        System.out.println(dosen5);

         System.out.println("\n==========================
==================================");
            System.out.println("      SELESAI - Sistem berhasil
dijalankan                  ");
        System.out.println("============================
==============================");
```

```
            }
        }
```

Program dimulai dengan mencetak header judul sistem. Lalu membuat 5 objek Dosen dan 2 objek Fakultas, kemudian masing-masing Fakultas membuat Prodi miliknya sendiri melalui tambahProdi().

Setelah itu, 4 dari 5 Dosen didaftarkan ke Prodi masing-masing. Dosen1 (Anggi Zafia) didaftarkan ke 2 Prodi sekaligus. Saat mengajar() dipanggil, 4 dosen menampilkan prodi tempat mereka mengajar, sedangkan dosen5 (Dwi Mustika) menampilkan pesan bahwa ia belum terdaftar di prodi manapun karena memang tidak pernah didaftarkan.

Selanjutnya ditampilkan info lengkap setiap Fakultas beserta dosen-dosen yang ada di dalamnya, diikuti data ringkas seluruh dosen. Program diakhiri dengan mencetak footer penutup.

- **Hasil Running Program**

```
============================================================
   SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS - FAKULTAS, PRODI & DOSEN
============================================================

--- Menambahkan Prodi ke Fakultas (Composition) ---
Prodi Teknik Informatika berhasil ditambahkan ke Fakultas Fakultas Informatika
Prodi Sistem Informasi berhasil ditambahkan ke Fakultas Fakultas Informatika
Prodi Teknik Informatika berhasil ditambahkan ke Fakultas Fakultas Sistem Informasi

--- Menambahkan Dosen ke Prodi (Aggregation) ---
Dosen Anggi Zafia berhasil ditambahkan ke Prodi Teknik Informatika
Dosen Muhammad Raafi'u Firmansyah berhasil ditambahkan ke Prodi Teknik Informatika
Dosen Khairun Nisa Meiah Ngafidin berhasil ditambahkan ke Prodi Sistem Informasi
Dosen Lisda berhasil ditambahkan ke Prodi Sistem Informasi
Dosen Anggi Zafia berhasil ditambahkan ke Prodi Teknik Informatika

--- Hasil method mengajar() ---
Dosen Anggi Zafia mengajar di Prodi Teknik Informatika
Dosen Khairun Nisa Meiah Ngafidin mengajar di Prodi Sistem Informasi
Dosen Muhammad Raafi'u Firmansyah mengajar di Prodi Teknik Informatika
Dosen Lisda mengajar di Prodi Sistem Informasi
Dosen Dwi Mustika Kusumawardani belum terdaftar di Prodi manapun, tetapi tetap ada.
```

```
--- Info Lengkap Fakultas ---
FAKULTAS  : Fakultas Informatika
KODE      : FIF
DEKAN     : Aditya Dwi Putro

  >> Prodi: Teknik Informatika [S1]
     - Anggi Zafia | NIDN: 601128701 | Keahlian: Internet of Things
     - Muhammad Raafi'u Firmansyah | NIDN: 627119601 | Keahlian: Signal Processing

  >> Prodi: Sistem Informasi [S1]
     - Khairun Nisa Meiah Ngafidin | NIDN: 0618059401 | Keahlian: Enterprise Intelligent Systems Development
     - Lisda | NIDN: 608049901 | Keahlian: Machine Learning
FAKULTAS  : Fakultas Sistem Informasi
KODE      : FIF
DEKAN     : Dr. Didi Supriyadi

  >> Prodi: Teknik Informatika [S1]
     - Anggi Zafia | NIDN: 601128701 | Keahlian: Internet of Things

--- Data Semua Dosen ---
Dosen [NIDN: 601128701, Nama: Anggi Zafia, Keahlian: Internet of Things, Prodi: Teknik Informatika]
Dosen [NIDN: 0618059401, Nama: Khairun Nisa Meiah Ngafidin, Keahlian: Enterprise Intelligent Systems Development, Prodi: Sistem Informasi]
Dosen [NIDN: 627119601, Nama: Muhammad Raafi'u Firmansyah, Keahlian: Signal Processing, Prodi: Teknik Informatika]
Dosen [NIDN: 608049901, Nama: Lisda, Keahlian: Machine Learning, Prodi: Sistem Informasi]
Dosen [NIDN: 0617019102, Nama: Dwi Mustika Kusumawardani, Keahlian: System Architecture & Governance, Prodi: Tidak terdaftar di Prodi]

==========================================================
   SELESAI - Sistem berhasil dijalankan
==========================================================
```